

Manual del Sistema Herrería Los Mejía

Manual de usuario del sitio y sistema de gestión de Herrería Los Mejía. Refleja el estado del código al 2026-09-08. Regenera los formatos imprimibles con ``python generar_manual.py``.

1. Qué es

Sitio web y sistema de gestión para un taller que trabaja hierro, aluminio y vidrio: portones, rejas, barandales, ventanas, cancelería y escaleras. El objetivo central, el que decide cómo está armado todo: que el dueño del taller pueda tomar las medidas que da un cliente, simular la cotización, y mostrarle al cliente el resultado.

Hay tres tipos de cuenta: **cliente**, **trabajador** y **administrador**. Cada uno entra por el mismo [/login](#) y ve un panel distinto según su rol.

2. El sitio público (sin cuenta)

Cualquier visitante, sin registrarse, puede:

- Ver el **catálogo de productos** del taller, filtrable por material (hierro, aluminio, vidrio).
- Usar el **cotizador**: elegir material y capturar ancho y alto (siempre en metros) para obtener un precio estimado al instante.
- Usar el **chatbot de atención**, que responde dudas sobre materiales y tiempos, y guía a usar el cotizador si se quiere un precio — no da precios exactos por su cuenta, esos siempre salen del cotizador.
- **Solicitar una cotización formal**, dejando nombre y teléfono — no hace falta tener cuenta para pedirla.
- Si recibiste el enlace de una cotización (por WhatsApp o donde te la haya compartido el taller), puedes **verla y aceptarla** desde ese enlace sin necesidad de iniciar sesión.

3. Cuenta de cliente

Al registrarte (correo y contraseña) tienes acceso a tu propio panel:

- **Mis cotizaciones**: todas las que has solicitado, con su estado.
- **Mis proyectos**: los pedidos que ya se aprobaron y están en curso, con el avance en porcentaje, las fotos que suba el trabajador, y cuánto llevas pagado y cuánto resta.

4. Cuenta de trabajador

El panel del trabajador muestra:

- **Mis proyectos asignados** y los **proyectos pendientes** sin asignar todavía, para ver qué hay en la cola general.
- Actualizar el **avance** de un proyecto propio y cambiar su estado (a "en proceso" o "terminado") — una regla de negocio impide pasar un proyecto a "en proceso" si todavía no tiene ningún anticipo registrado.
- **Subir fotos de avance** desde el teléfono, visibles después en el panel del cliente.
- **Registrar horas trabajadas** en un proyecto, con fecha y notas.

- La **calculadora de escaleras** (ver sección 6) también está disponible para el trabajador, no solo para el administrador.

5. Panel de administrador

El panel tiene estas pestañas:

Pestaña	Para qué
Pedidos	Los proyectos en curso: asignar trabajador, cambiar estado, capturar avance, registrar anticipos y pagos, y anotar el costo real de material al conciliar un proyecto.
Cotizaciones	Todas las solicitudes: aprobar (genera el proyecto automáticamente, con fecha estimada de entrega calculada según la carga de trabajo actual del taller) o rechazar. Cada cotización trae también un enlace de WhatsApp ya redactado para mandársela al cliente. Una vista de seguimiento agrupa las que llevan 3, 7 o 15+ días sin respuesta, y las que ya vencieron se pueden revivir recalculando con los precios vigentes.
Catálogo	Alta, edición y baja de productos del catálogo público, con imagen.
Tarifas	Listas de precios con fecha de vigencia. Solo una puede estar activa a la vez; nunca se edita una tarifa vieja, se crea una nueva versión — así una cotización de hace meses sigue siendo reconstruible con los precios que tenía cuando se hizo. Se puede duplicar una tarifa existente aplicando un ajuste porcentual parejo, en vez de capturar todo de nuevo.
Requisición	Suma el material de todos los proyectos activos (cuántas barras de 6 metros hacen falta en total), para comprar una sola vez en vez de varias veces por semana.
Agenda	Qué tan comprometida está la capacidad semanal del taller, con aviso si una semana ya está sobrecargada.
Reportes	Costo estimado contra costo real por proyecto, tasa de conversión de cotizaciones (por tipo de trabajo y por rango de precio) y horas trabajadas por metro cuadrado — todo también exportable a Excel.

backend/.env (nunca se sube al repositorio): [SECRET_KEY](#), [ANTHROPIC_API_KEY](#) (para el chatbot), [FRONTEND_ORIGIN](#), [PORT](#). En producción corre como dos servicios separados en Railway (backend y frontend) con una base PostgreSQL.

9. Lo que todavía no hace

- **No hay migraciones de base de datos formales (Alembic):** el esquema se crea solo al arrancar, pero agregar una columna nueva a una tabla que ya existe en producción no se aplica sola — hay que tenerlo presente antes de cualquier cambio de estructura.
- **El disco donde se guardan las fotos de productos y de avance es efímero en Railway:** si no hay un volumen de almacenamiento montado, esas imágenes se pueden perder en cada despliegue nuevo.
- **No se puede cerrar sesión de forma forzada a distancia:** los tokens de acceso duran 30 días y no se pueden revocar uno por uno; solo cambiar la contraseña de esa cuenta invalida sus sesiones abiertas.
- **No hay recuperación de contraseña por correo:** para un cliente, no está resuelta (tendría que pedirle al taller que le ayude); para trabajador o administrador, la restablece otro administrador desde la pestaña Equipo. Es una decisión deliberada para un taller chico, no un pendiente técnico.
- **El chatbot depende de una API externa de pago (Anthropic)** con la llave del propio taller — tiene límite de peticiones para evitar abuso, pero si la llave no está configurada en el servidor, el chatbot simplemente avisa que no está disponible en vez de fallar.
- **No hay pasarela de pagos en línea ni facturación electrónica (CFDI):** los anticipos y pagos se registran a mano en el sistema después de recibirse por transferencia o efectivo; no se cobran desde la web.
- **No existe una app móvil nativa** — el sistema está pensado para usarse desde el navegador del teléfono en el taller y en obra.
- **El modelo 3D solo existe para escaleras** por ahora; el resto del catálogo (ventanas, portones, rejas, cancelería) todavía no tiene su propia vista 3D ni un alzado 2D acotado listo para imprimir junto al precio.